

2020 级微积分 A1 期中考试

mathsdream 整理版

2020.11.13

说明

题目解析见后。

点击链接可查看更多数学基础课程的近年考题：

<https://github.com/mathsdream/THU-math-source>。

一、填空题（每个空 3 分，共 30 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x)^{\frac{1}{2}}(1+3x)^{\frac{1}{3}} - 1}{x} = \underline{\hspace{2cm}}。$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{n+1} - \sin \sqrt{n}) = \underline{\hspace{2cm}}。$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right) \ln(1+x) \right\} = \underline{\hspace{2cm}}。$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}。$

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x^2), & x \leq 0 \\ a \sin x + 2x, & x > 0 \end{cases}$ 可微, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}。$

6. 设 $y = e^x \ln x$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}。$

7. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 则函数 $f(x)$ 的间断点为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

8. 设 $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$, 则 $f^{(4)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}。$

9. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在 $t_0 = 0$ 对应的点处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

10. 设 $f(x) = \left(\frac{(x+1)(2x+1)^2}{1-x} \right)^{\frac{1}{3}}$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}。$

二、解答题

11. (5 分) 设函数 $f: (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x = 1$ 点连续, 而函数 $g(x) = \frac{f(x) - 2x}{x - 1} - \frac{1}{\ln x}$ 在 $(\frac{1}{2}, 1) \cup (1, \frac{3}{2})$ 上有界, 求 $f(1)$ 。
12. (7 分) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定, 求函数 $y = y(x)$ 在 $x = 1$ 处的带有 Peano 余项 $o((x - 1)^2)$ ($x \rightarrow 1$) 的 Taylor 公式。
13. (8 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$ 。
14. (9 分) 求函数 $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 2x)^2}$, $x \in [-1, 3]$ 的最大值和最小值。
15. (7 分) 设参数 $a > 0$, 讨论曲线 $y = a^x$ 与直线 $y = x$ 的交点个数。
16. (20 分) 设 $f(x) = 4 \arctan x - 2x + 1$, 讨论
- (1) 函数 $f(x)$ 的单调性, 极值点与极值;
 - (2) 曲线 $y = f(x)$ 的凸性, 拐点, 渐近线, 并画出曲线 $y = f(x)$ 的草图。
17. (8 分) 当 $0 < x < 1$ 时, 证明不等式 $\frac{\sqrt{x} \ln x}{x - 1} < 1$ 。
18. (6 分) 设 $x_1 < 2$, $x_{n+1} = x_n + \ln(2 - x_n)$, $n \geq 1$ 。讨论数列 $\{x_n\}$ 的收敛性。若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

三、附加题 (5 分)

设两个数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A \in \mathbb{R}$ 。我们称 $\{a_n\}$ 比 $\{b_n\}$ 更快收敛, 如果当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $a_n - A = o(b_n - A)$ 。

- (1) 对于不同的参数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 数列 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\lambda} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到 e 的速度是否相同? 当 λ 取什么数时收敛速度最快?
- (2) 记 $a_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e$ 。比较两个数列 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\lambda} \right\}_{n=1}^{\infty}$, $\{a_n\}$ 收敛到 e 的速度。

解析为个人做本卷时的第一思路，不代表最巧妙的解法，同时不保证完全无误，仅供参考。

一、填空题解析

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x)^{\frac{1}{2}}(1+3x)^{\frac{1}{3}} - 1}{x} = 2.$$

解析：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x)^{\frac{1}{2}}(1+3x)^{\frac{1}{3}} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x+o(x))(1+x+o(x)) - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x+o(x)) - 1}{x} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{n+1} - \sin \sqrt{n}) = 0.$$

解析：

$$\begin{aligned} |\sin \sqrt{n+1} - \sin \sqrt{n}| &= \left| 2 \cos \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{2} \sin \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{2} \right| \\ &\leq 2 \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

由夹逼准则，可得原极限为 0。

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right) \ln(1+x) \right\} = \frac{3}{2}.$$

解析：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right) \ln(1+x) \right\} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1-x) \ln(1+x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1-x)(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2))}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

解析：底数和指数都含有变量的式子，先取对数：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \ln (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln (\cos x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln (1 + \cos x - 1)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}}$ 。

$$5. \text{ 设函数 } f(x) = \begin{cases} \ln(1+x^2), & x \leq 0 \\ a \sin x + 2x, & x > 0 \end{cases} \text{ 可微, 则 } a = 2.$$

解析: 由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可微, 所以要求 $f'(0^-) = f'(0^+)$ 。

$$\begin{aligned} f'(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+x^2)}{x} = 0 \\ f'(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a \sin x + 2x}{x} = a + 2 \end{aligned}$$

由可微性条件 $f'(0^-) = f'(0^+)$ 可得 $0 = a + 2$, 即 $a = -2$ 。

6. 设 $y = e^x \ln x$, 则 $dy = e^x \ln x dx + e^x dx = e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) dx$ 。

解析:

$$\frac{dy}{dx} = e^x \ln x + e^x \cdot \frac{1}{x}$$

所以 $dy = e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) dx$ 。

7. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 则函数 $f(x)$ 的间断点为 $x=1$ 。

解析: 当 $|x| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0$, 所以 $f(x) = 1+x$;

当 $|x| > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = \infty$, 所以 $f(x) = 0$;

当 $x=1$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+1}{1+1^{2n}} = 1$ 。

当 $x=-1$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-1}{1+(-1)^{2n}} = 0$ 。

综上, 可以发现 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续, 所以间断点为 $x=1$ 。

8. 设 $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$, 则 $f^{(4)}(0) = 0$ 。

解析: $f(x)$ 是一个奇函数, 奇函数的偶数阶导仍然是奇函数, 所以 $f^{(4)}(0) = 0$ 。

注: 奇函数求导变偶函数, 偶函数求导变奇函数。

9. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在 $t_0 = 0$ 对应的点处的切线方程为 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 。

解析: 首先计算得到 $t_0 = 0$ 对应的点的坐标为 $(0, 1)$ 。为求切线方程, 还需要切线斜率, 即 $\frac{dy}{dx}$ 。

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t(-\sin t + \cos t)}{e^t(\sin 2t + 2 \cos 2t)} \\ &= \frac{-\sin t + \cos t}{\sin 2t + 2 \cos 2t} \\ \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} &= \frac{-\sin 0 + \cos 0}{\sin 0 + 2 \cos 0} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

所以切线方程为 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 。

10. 设 $f(x) = \left(\frac{(x+1)(2x+1)^2}{1-x} \right)^{\frac{1}{3}}$, 则 $f'(0) = 2$ 。

解析：使用对数求导法：

$$\begin{aligned}\ln f(x) &= \frac{1}{3} (\ln(x+1) + 2\ln(2x+1) - \ln(1-x)) \\ \frac{f'(x)}{f(x)} &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{4}{2x+1} + \frac{1}{1-x} \right) \\ f'(x) &= f(x) \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{4}{2x+1} + \frac{1}{1-x} \right) \\ f'(0) &= f(0) \cdot \frac{1}{3} (1+4+1) = 2\end{aligned}$$

二、解答题解析

11. (5分) 设函数 $f: (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x=1$ 点连续, 而函数 $g(x) = \frac{f(x)-2x}{x-1} - \frac{1}{\ln x}$ 在 $(\frac{1}{2}, 1) \cup (1, \frac{3}{2})$ 上有界, 求 $f(1)$ 。

解析：由题意, 得到：

$$g(x)(x-1) = f(x) - 2x - \frac{x-1}{\ln x}$$

由于 $g(x)$ 有界, 所以 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)(x-1) = 0$, 因此对上式两边取极限：

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x)(x-1) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(f(x) - 2x - \frac{x-1}{\ln x} \right)$$

$$0 = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) - 2 - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$$

由于 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 所以 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$ 。

12. (7分) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定, 求函数 $y = y(x)$ 在 $x=1$ 处的带有 Peano 余项 $o((x-1)^2)$ ($x \rightarrow 1$) 的 Taylor 公式。

解析：由泰勒展开：

$$y(x) = y(1) + y'(1)(x-1) + \frac{y''(1)}{2}(x-1)^2 + o((x-1)^2)$$

只需去求 $y(1)$, $y'(1)$ 和 $y''(1)$ 即可。

由参数方程 $x = t + e^t$, 当 $x=1$ 时, $t=0$ 。所以

$$y(1) = \sin 0 = 0$$

$$y'(x) = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t}{1+e^t}$$

$$y'(1) = \frac{1}{2}$$

$$y''(x) = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sin t - e^t \sin t - e^t \cos t}{(1+e^t)^3}$$

$$y''(1) = \frac{-1}{8}$$

所以, $y = y(x)$ 在 $x=1$ 处的带有 Peano 余项 $o((x-1)^2)$ ($x \rightarrow 1$) 的 Taylor 公式为：

$$y(x) = \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{16}(x-1)^2 + o((x-1)^2)$$

13. (8 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$ 。

解析: (泰勒展开法) 分母 $\sin^2 x$ 等价于 x^2 , 所以将分子两项都泰勒展开到二阶:

$$\begin{aligned}\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \\ \sqrt{\cos x} &= \sqrt{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)} = 1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \\ \sqrt[3]{\cos x} &= \sqrt[3]{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)\end{aligned}$$

所以:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2)) - (1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2))}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{12} + o(x^2)}{x^2} \\ &= -\frac{1}{12}\end{aligned}$$

解析: (洛必达法) 令 $u = \cos x$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $u \rightarrow 1$ 。因此原式变为:

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{\sqrt{u} - \sqrt[3]{u}}{1 - u^2}$$

使用洛必达法则:

$$\begin{aligned}\lim_{u \rightarrow 1} \frac{\sqrt{u} - \sqrt[3]{u}}{1 - u^2} &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{2\sqrt{u}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{u^2}}}{-2u} \\ &= -\frac{1}{12}\end{aligned}$$

解析: (代数变形法) 令 $t = \sqrt[6]{\cos x}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow 1$ 。因此原式变为:

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3 - t^2}{1 - t^{12}} &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2(t - 1)}{(1 - t)(1 + t + t^2 + \cdots + t^{11})} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2}{-(1 + t + t^2 + \cdots + t^{11})} \\ &= -\frac{1}{12}\end{aligned}$$

14. (9 分) 求函数 $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 2x)^2}$, $x \in [-1, 3]$ 的最大值和最小值。

解析: 考虑到 $\sqrt[3]{x}$ 是单调递增函数, 所以只需考虑 $(x^2 - 2x)^2$ 的最大值和最小值, 进一步只需要考虑 $x^2 - 2x$ 的值域, 由二次函数知识可得, $x^2 - 2x$ 在区间 $[-1, 3]$ 上的值域为 $[-1, 3]$, 因此 $(x^2 - 2x)^2$ 的最大值为 9, 最小值为 0, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $\sqrt[3]{9}$, 最小值为 0。

注: 如果直接对原函数求导做的话, 需要注意到 $x = 0, 2$ 处虽然不可导, 但由于其两边导数符号相反, 其实也是极值点。

15. (7 分) 设参数 $a > 0$, 讨论曲线 $y = a^x$ 与直线 $y = x$ 的交点个数。

解析: 令 $f(x) = a^x - x$, 则 $f'(x) = a^x \ln a - 1$ 。

当 $0 < a \leq 1$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 单调递减, 且 $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = a - 1 < 0$, 因此有唯一交点。

当 $a > 1$ 时, 令 $f'(x_0) = 0$, 则有 $x_0 = -\frac{\ln \ln a}{\ln a}$ 。而当 $x < x_0$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > x_0$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 x_0 处有唯一极小值点, 也就是最小值点。而 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 因此 $f(x)$ 的零点个数取决于 $f(x_0)$ 的符号。

$$f(x_0) = a^{x_0} - x_0 = \frac{1 + \ln \ln a}{\ln a}$$

当 $a > 1$ 时, $\ln a > 0$, 所以 $f(x_0)$ 的符号取决于 $1 + \ln \ln a$ 的符号。

- 当 $1 + \ln \ln a > 0$ 时, 即 $\ln a > e^{\frac{1}{e}}$, 则 $f(x_0) > 0$, 此时没有交点。
- 当 $1 + \ln \ln a = 0$ 时, 即 $\ln a = e^{\frac{1}{e}}$, 则 $f(x_0) = 0$, 此时有 1 个交点。
- 当 $1 + \ln \ln a < 0$ 时, 即 $\ln a < e^{\frac{1}{e}}$, 则 $f(x_0) < 0$, 此时有 2 个交点。

综上, 曲线 $y = a^x$ 与直线 $y = x$ 的交点个数为:

- 当 $0 < a \leq 1$ 时, 有 1 个交点。
- 当 $1 < a < e^{\frac{1}{e}}$ 时, 有 2 个交点。
- 当 $a = e^{\frac{1}{e}}$ 时, 有 1 个交点。
- 当 $a > e^{\frac{1}{e}}$ 时, 有 0 个交点。

16. (20 分) 设 $f(x) = 4 \arctan x - 2x + 1$, 讨论

- (1) 函数 $f(x)$ 的单调性, 极值点与极值;
- (2) 曲线 $y = f(x)$ 的凸性, 拐点, 渐近线, 并画出曲线 $y = f(x)$ 的草图。

解析:

(1) 计算导数:

$$f'(x) = \frac{4}{1+x^2} - 2$$

令 $f'(x) = 0$, 得到 $x = 1, -1$ 。当 $x < -1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $-1 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$ 。因此, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减, 在 $(-1, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减。所以, $x = -1$ 是极小值点, 极小值为 $f(-1) = 3 - \pi$; $x = 1$ 是极大值点, 极大值为 $f(1) = \pi - 1$ 。

(2) 计算二阶导数:

$$f''(x) = -\frac{8x}{(1+x^2)^2}$$

令 $f''(x) = 0$, 得到 $x = 0$ 。当 $x < 0$ 时, $f''(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时, $f''(x) < 0$ 。因此, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上为下凸, 在 $(0, +\infty)$ 上为上凸。 $(0, f(0)) = (0, 1)$ 是拐点。

计算渐近线, 显然没有竖渐近线。计算渐近线斜率:

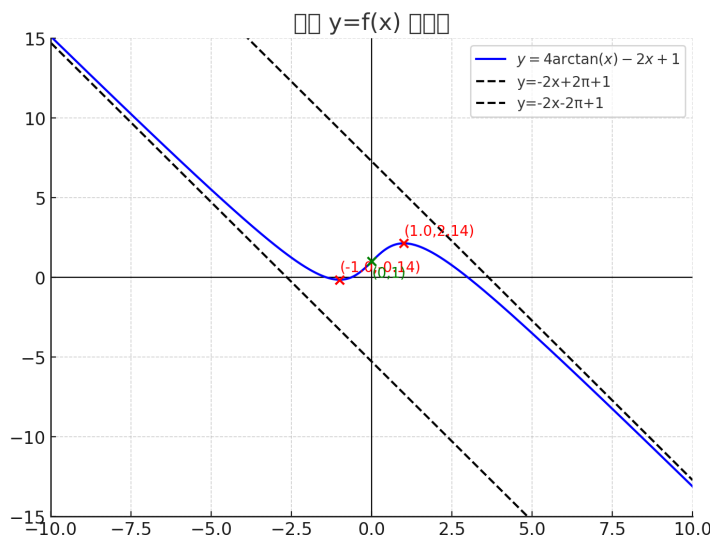
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -2$$

再计算渐近线截距:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + 2x &= 2\pi + 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) + 2x &= -2\pi + 1 \end{aligned}$$

所以渐近线有: $y = -2x + 2\pi + 1$ 和 $y = -2x - 2\pi + 1$ 。

草图为:



(画出本题提到的特征即可)

17. (8 分) 当 $0 < x < 1$ 时, 证明不等式 $\frac{\sqrt{x} \ln x}{x-1} < 1$ 。

解析: 方便起见, 我换个元 (不换元也能做): 令 $t = \sqrt{x}$, 则当 $0 < x < 1$ 时, $0 < t < 1$ 。因此原不等式变为:

$$\frac{t \ln t^2}{t^2 - 1} < 1$$

$$2t \ln t - t^2 + 1 > 0$$

令 $g(t) = 2t \ln t - t^2 + 1$, 则 $g'(t) = 2 \ln t + 2 - 2t = 2(\ln t - t + 1) \leq 0$, 所以 $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 而 $g(1) = 0$, 所以 $g(t) > 0$, 即原不等式成立。

18. (6 分) 设 $x_1 < 2$, $x_{n+1} = x_n + \ln(2 - x_n)$, $n \geq 1$ 。讨论数列 $\{x_n\}$ 的收敛性。若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

解析: 递推数列, 大概率准备证明单调有界。

首先证明数列有界。记 $f(x) = x + \ln(2 - x)$, 则 $f'(x) = 1 - \frac{1}{2-x}$, 当 $x < 1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $1 < x < 2$ 时, $f'(x) > 0$ 。因此, $f(x)$ 在 $x = 1$ 取得唯一极大值点 $f(1) = 1 + \ln 1 = 1$, 所以 $x_{n+1} = f(x_n) \leq f(1) = 1$, 因此数列 $\{x_n\}$ 有上界。

其次证明数列单调递增。对 $n > 1$, 有 $x_n \leq 1$, $x_{n+1} = x_n + \ln(2 - x_n) \geq x_n$, 所以数列 $\{x_n\}$ 从 $n = 2$ 开始单调递增。

综上所述, 数列 $\{x_n\}$ 有界且单调递增, 因此收敛。设其极限为 L , 对递推关系两边取极限, 得到:

$$L = L + \ln(2 - L) \Rightarrow \ln(2 - L) = 0 \Rightarrow L = 1.$$

三、附加题解析

设两个数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A \in \mathbb{R}$ 。我们称 $\{a_n\}$ 比 $\{b_n\}$ 更快收敛, 如果当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $a_n - A = o(b_n - A)$ 。

- (1) 对于不同的参数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 数列 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\lambda} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到 e 的速度是否相同? 当 λ 取什么数时收敛速度最快?

- (2) 记 $a_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e$. 比较两个数列 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\lambda} \right\}_{n=1}^{\infty}$, $\{a_n\}$ 收敛到 e 的速度。

解析:

(1)

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\lambda} - e &= e^{(n+\lambda)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} - e \\ &= e \left(e^{(n+\lambda)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1} - 1 \right) \\ &\sim e \left[(n+\lambda) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \right] \\ &= e \left[(n+\lambda) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) - 1 \right] \\ &= e \left[\left(\lambda - \frac{1}{2} \right) \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{3} - \frac{\lambda}{2} \right) \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \end{aligned}$$

所以, 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\lambda} - e$ 和 $\frac{1}{n^2}$ 同阶, 而当 $\lambda \neq \frac{1}{2}$ 时, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\lambda} - e$ 和 $\frac{1}{n}$ 同阶。因此, 数列 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\lambda} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到 e 的速度与参数 λ 有关, 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时收敛速度最快。

- (2) 由 e^x 在 $x = 0$ 处的带拉格朗日余项的泰勒展开:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad \xi \in (0, x)$$

取 $x = 1$, 则有:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!}, \quad \xi \in (0, 1)$$

由此可得:

$$a_n - e = \frac{e^\xi}{(n+1)!} < \frac{e}{(n+1)!}$$

而又有 $\frac{1}{(n+1)!} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, 因此数列 $\{a_n\}$ 收敛到 e 的速度比数列 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\lambda} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到 e 的速度快。